

Escola Estadual de Educação Profissional
Cursos Técnicos em Des. de Sistemas e Redes

Disciplina: Banco de Dados

Avaliação Parcial

Professor: Davi Magalhães

Nome: _____

Curso: _____ **Data:** _____ **Nº:** _____

Q.1) O que melhor define um modelo lógico de banco de dados?

- A) Uma representação física dos dados no armazenamento, incluindo índices e partições.
- B) Um esquema conceitual que apenas descreve as entidades e seus relacionamentos sem se preocupar com implementações.
- C) Um modelo que define a estrutura dos dados em termos de tabelas, colunas, tipos de dados e restrições.
- D) Um conjunto de procedimentos armazenados e gatilhos que garantem a integridade dos dados.
- E) Um modelo exclusivamente utilizado em bancos NoSQL para representar documentos ou grafos.

Q.2) O que é um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)?

- A) Um modelo gráfico que representa a estrutura lógica dos dados, incluindo entidades, atributos e relacionamentos.
- B) Um diagrama que representa exclusivamente a implementação física de um banco de dados, sem se importar com questões lógicas.
- C) Um tipo de banco de dados NoSQL usado para modelagem de documentos e grafos, que utiliza de quadrados e linhas que os conectam.
- D) Uma técnica utilizada apenas para modelagem de processos de negócio.
- E) Um diagrama específico para representar a indexação e otimização de consultas SQL.

Q.3) No contexto do Diagrama Entidade-Relacionamento, o que representa uma entidade?

- A) Uma tabela que já foi implementada fisicamente no banco de dados.
- B) Um conceito ou objeto do mundo real que possui atributos e pode ser armazenado no banco de dados.
- C) Uma restrição que define regras de integridade dentro do banco de dados.
- D) Um tipo especial de relacionamento que conecta duas ou mais tabelas, usado para quando há uma cardinalidade N-N entre entidades.
- E) Um índice criado para otimizar a busca de registros em um banco relacional.

Q.4) Qual das seguintes afirmativas sobre atributos chave está correta?

- A) Um atributo chave pode ter valores repetidos dentro da mesma entidade.

B) A chave primária de uma entidade pode ser composta por um ou mais atributos.

C) A chave estrangeira é sempre um atributo derivado de outra entidade.

D) Uma entidade deve ter no máximo um atributo chave em qualquer circunstância.

E) Atributos compostos podem ser usados diretamente como chave primária sem restrições.

Q.5) Qual das alternativas representa corretamente uma cardinalidade 1-N em um relacionamento entre duas entidades?

A) Cada instância da entidade A está relacionada a exatamente uma instância da entidade B, e vice-versa.

B) Cada instância da entidade A está relacionada a múltiplas instâncias da entidade B, e cada instância de B também pode estar relacionada a várias instâncias de A.

C) Cada instância da entidade A pode estar relacionada a várias instâncias da entidade B, mas cada instância de B deve estar relacionada a pelo menos duas instâncias de A.

D) Cada instância da entidade A pode estar relacionada a várias instâncias da entidade B, mas cada instância de B está relacionada a no máximo uma instância de A.

E) Não existe essa cardinalidade no modelo entidade-relacionamento.

Q.6) Em um relacionamento M:N (muitos para muitos), como ele geralmente é implementado no modelo lógico de um banco de dados relacional?

A) Criando uma tabela intermediária que contém chaves estrangeiras das entidades relacionadas.

B) Criando uma chave primária composta dentro de uma das entidades relacionadas.

C) Armazenando os dados em um único registro, sem necessidade de tabelas intermediárias.

D) Utilizando apenas índices para associar registros sem tabelas adicionais.

E) Criando uma coluna extra em uma das entidades para armazenar múltiplos valores.

Q.7) Qual das alternativas representa um bom exemplo de chave primária?

A) Um número gerado automaticamente pelo banco de dados para identificar registros.

B) Um identificador aleatório baseado em UUID (Universally Unique Identifier).

C) Um campo que armazena a data de criação do registro.

D) O nome completo de uma pessoa, pois é um dado único para cada indivíduo.

E) O número do CPF de uma pessoa em uma tabela de clientes.

Q.8) Minimundo: Sistema de Reservas de Voos
Imagine um sistema de reservas de voos para uma companhia aérea. Nesse ambiente, existem voos, passageiros, aeronaves e aeroportos.

Regras:

- 1. Cada voo possui um número de voo único, rota, data e horário de partida e chegada.
- 2. Cada passageiro é identificado por um número de passaporte exclusivo, nome, endereço e número de telefone.
- 3. As aeronaves da companhia aérea têm um número de série exclusivo, modelo, capacidade de passageiros e ano de fabricação.
- 4. Os voos podem ser operados por diferentes aeronaves ao longo do tempo, mas cada voo é associado a uma única aeronave em um momento específico.
- 5. Cada voo tem um número limitado de assentos disponíveis para reserva.

- 6. Os passageiros podem fazer reservas em voos específicos, e cada reserva é registrada com um número de reserva exclusivo.
- 7. Cada reserva está vinculada a um passageiro e a um voo específico.
- 8. Cada aeroporto tem um código exclusivo, nome e localização geográfica.

GABARITO



	a	b	c	d	e
Q.1:					
Q.2:					
Q.3:					
Q.4:					
Q.5:					
Q.6:					
Q.7:					
	a	b	c	d	e